

Appunti di Probabilità

Carbone Davide ¹

A.A. 2026/2027

¹Lezioni della prof.ssa P. Siri.

Indice

1	Complementi all'esame di Metodi Matematici per l'Ingegneria	2
1.1	Funzione Gamma di Eulero	2
1.2	Variabile aleatoria Gamma	2
2	Spazi prodotto e misura prodotto	6
3	Vettori aleatori	15
3.1	Vettori aleatori discreti	18
3.2	Vettori aleatori assolutamente continui	23
3.3	Variabili aleatorie indipendenti	28

Capitolo 1

Complementi all'esame di Metodi Matematici per l'Ingegneria

1.1 Funzione Gamma di Eulero

Definizione 1.1.1. Definiamo la funzione Gamma di Eulero come $\Gamma : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$

$$\alpha \mapsto \Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} y^{\alpha-1} e^{-y} dy$$

Calcoliamo alcuni valori della funzione Gamma.

•

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} y^{1-1} e^{-y} dy = \int_0^{+\infty} e^{-y} dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y) dy = 1,$$

dove

$$f_Y(y) = e^{-y} \mathbb{1}_{(0, +\infty)}(y),$$

cioè

$$Y \sim \text{Exp}(1).$$

• Per $\alpha > 0$,

$$\begin{aligned} \Gamma(\alpha + 1) &= \int_0^{+\infty} y^\alpha e^{-y} dy \stackrel{\text{I.P.P.}}{=} \underbrace{\left(-y^\alpha e^{-y} \right) \Big|_0^{+\infty}}_{=0} + \int_0^{+\infty} \alpha y^{\alpha-1} e^{-y} dy \\ &= \alpha \int_0^{+\infty} y^{\alpha-1} e^{-y} dy = \alpha \Gamma(\alpha). \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} \Gamma(n) &= (n-1)\Gamma(n-1) = (n-1)(n-2)\Gamma(n-2) = \dots \\ &= (n-1)(n-2) \cdots 1 \underbrace{\Gamma(1)}_{=1} = (n-1)!, \quad \forall n \in \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}. \end{aligned}$$

1.2 Variabile aleatoria Gamma

Definizione 1.2.1. Diciamo che la variabile aleatoria assolutamente continua X ha legge gamma di parametri $\alpha > 0$ (parametro di forma) e $\lambda > 0$ (parametro di scala) e denotiamo con

$$X \sim \Gamma(\alpha, \lambda) \quad \text{oppure} \quad X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda)$$

se ha funzione di densità

$$f_X(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x)$$

Osservazione: f_X è una funzione di densità:

- f_X è misurabile
- $f_X \geq 0$
-

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx \stackrel{y=\lambda x}{=} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} y^{\alpha-1} e^{-y} dy = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \cdot \Gamma(\alpha) = 1$$

Osservazione:

$$\mathbb{P}(X \geq 0) = \int_{(0,+\infty)} f_X(x) dx = 1 \quad \Rightarrow \quad X \geq 0 \text{ q.o.}$$

Vediamo i seguenti casi particolari

- Se $\alpha = 1$

$$X \sim \Gamma(1, \lambda)$$

$$f_X(x) = \frac{\lambda^1}{\Gamma(1)} x^{1-1} e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x)$$

ovvero X è un'esponenziale di parametro λ

$$X \sim \text{Exp}(\lambda).$$

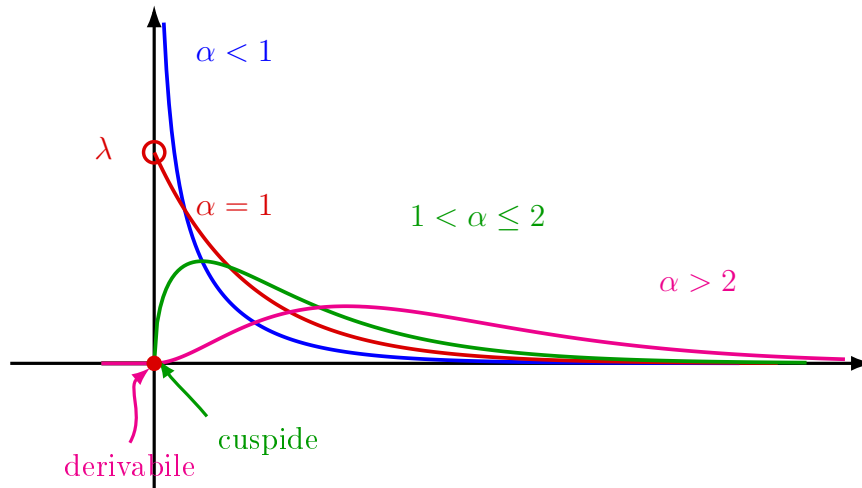
- Se $\alpha = n \in \mathbb{N}^*$

$$X \sim \Gamma(n, \lambda)$$

$$f_X(x) = \frac{\lambda^n}{(n-1)!} x^{n-1} e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x)$$

Chiamiamo la variabile Gamma ristretta ai parametri interi positivi variabile Erlang e indichiamo

$$X \sim \text{Erlang}(n, \lambda).$$



Calcoliamo ora media e varianza di $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$.

•

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx \\
 &= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\lambda^{\alpha+1}} \underbrace{\int_0^{+\infty} \frac{\lambda^{\alpha+1}}{\Gamma(\alpha+1)} x^{\alpha} e^{-\lambda x} dx}_{\text{densità di } \Gamma(\alpha+1, \lambda) = 1} \\
 &= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \cdot \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\lambda^{\alpha+1}} = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \cdot \frac{\alpha \Gamma(\alpha)}{\lambda^{\alpha+1}} = \frac{\alpha}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\lambda}.
 \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[X^2] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx \\
 &= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha+2)}{\lambda^{\alpha+2}} \underbrace{\int_0^{+\infty} \frac{\lambda^{\alpha+2}}{\Gamma(\alpha+2)} x^{\alpha+1} e^{-\lambda x} dx}_{\text{densità di } \Gamma(\alpha+2, \lambda) = 1} \\
 &= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \cdot \frac{\alpha(\alpha+1)\Gamma(\alpha)}{\lambda^{\alpha+2}} = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2} \\
 \Rightarrow \quad \text{var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2} - \frac{\alpha^2}{\lambda^2} \Rightarrow \text{var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}.
 \end{aligned}$$

Sia $T_n \sim \text{Erlang}(n, \lambda)$ ($T_n \sim \Gamma(n, \lambda)$).

$$\forall t \leq 0 \quad F_{T_n}(t) = 0.$$

$$\begin{aligned}
 \forall t > 0 \quad F_{T_n}(t) &= \int_0^t \frac{\lambda^n}{(n-1)!} x^{n-1} e^{-\lambda x} dx \stackrel{\text{IPA}}{=} \\
 &= \frac{\lambda^n}{(n-1)!} \left[x^{n-1} \left(-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \right) \right]_0^t + \int_0^t \frac{\lambda^n}{(n-1)!} (n-1) x^{n-2} \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{\lambda^{n-1}}{(n-1)!}t^{n-1}e^{-\lambda t} + \underbrace{\int_0^t \frac{\lambda^{n-1}}{(n-2)!}x^{n-2}e^{-\lambda x} dx}_{F_{T_{n-1}}(t) \text{ con } T_{n-1} \sim \Gamma(n-1, \lambda)} \\
&= -\frac{\lambda^{n-1}}{(n-1)!}t^{n-1}e^{-\lambda t} - \frac{\lambda^{n-2}}{(n-2)!}t^{n-2}e^{-\lambda t} + \underbrace{\int_0^t \frac{\lambda^{n-2}}{(n-3)!}x^{n-3}e^{-\lambda x} dx}_{F_{T_{n-2}}(t) \text{ con } T_{n-2} \sim \Gamma(n-2, \lambda)} \\
&= -\frac{\lambda^{n-1}}{(n-1)!}t^{n-1}e^{-\lambda t} - \frac{\lambda^{n-2}}{(n-2)!}t^{n-2}e^{-\lambda t} - \dots \\
&\quad \dots - \frac{\lambda^1}{1!}t^1e^{-\lambda t} + F_{T_1}(t)
\end{aligned}$$

con $T_1 \sim \Gamma(1, \lambda)$ cioè $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$\Rightarrow F_{T_1}(t) = 1 - e^{-\lambda t} = 1 - \frac{\lambda^0}{0!}t^0e^{-\lambda t} \quad (\text{se } t > 0)$$

$$\Rightarrow F_{T_n}(t) = 1 - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\lambda^k}{k!}t^ke^{-\lambda t} = 1 - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!}e^{-\lambda t} \text{ se } t > 0.$$

Poniamo $N_t \sim P(\lambda t) \Rightarrow \mathbb{P}(N_t = k) = e^{-(\lambda t)} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \quad \forall k \in \mathbb{N}$. Otteniamo quindi che

•

$$\begin{aligned}
F_{T_n}(t) &= \mathbb{P}(T_n \leq t) = 1 - \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{P}(N_t = k) \\
&= 1 - \mathbb{P}(N_t \leq n-1) = \mathbb{P}(N_t > n-1) = S_{N_t}(n-1) \\
&= \mathbb{P}(N_t \geq n) \quad \forall t > 0.
\end{aligned}$$

•

$$S_{T_n}(t) = \mathbb{P}(T_n > t) = \mathbb{P}(N_t < n) = F_{N_t}(n-1) \quad \forall t > 0.$$

Considerando anche il fatto che il numero medio di eventi in $[0, t]$ è λt e che $N_1 \sim P(\lambda)$ rappresenta il numero di eventi in $[0, 1]$ possiamo concludere che $N_t \sim P(\lambda t)$ rappresenta il numero di eventi in $[0, t]$. Sappiamo quindi che la probabilità che in $[0, t]$ ci siano stati più di $n-1$ eventi è $S_{N_t}(n-1) = F_{T_n}(t) = \mathbb{P}(T_n \leq t)$ ovvero è uguale alla probabilità che T_n sia minore o uguale a t . T_n deve quindi rappresentare l'istante in cui succede l' n -esimo evento. In particolare $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$ rappresenta l'istante in cui accade il primo evento. Ancora una volta identifichiamo quindi l'esponenziale come un analogo continuo della geometrica.

Capitolo 2

Spazi prodotto e misura prodotto

Siano $(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ e $(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ spazi di misura.

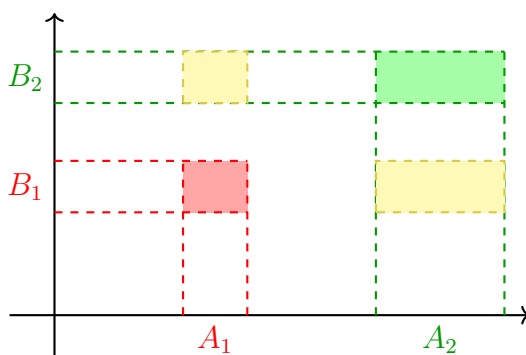
Vogliamo dotare l'insieme $X_1 \times X_2$ di una struttura di spazio di misura che sia in un certo senso indotta dalla struttura di spazio di misura delle componenti.

Definizione 2.0.1. Si dice rettangolo misurabile un insieme del tipo $A \times B$ con $A \in \mathcal{A}_1$ e $B \in \mathcal{A}_2$.

L'insieme dei rettangoli misurabili non è una σ -algebra, perché in generale

$$(A_1 \times B_1) \cup (A_2 \times B_2)$$

non è un rettangolo misurabile:



Definizione 2.0.2. Si definisce σ -algebra prodotto la σ -algebra generata dai rettangoli misurabili

$$\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 = \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{A}_1, B \in \mathcal{A}_2\}).$$

Siano π_1 e π_2 le proiezioni canoniche:

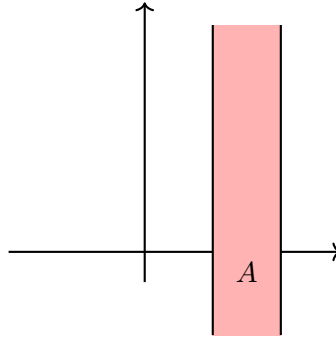
$$\begin{aligned} \pi_1 : X_1 \times X_2 &\longrightarrow X_1 & \pi_2 : X_1 \times X_2 &\longrightarrow X_2 \\ (x, y) &\longmapsto x & (x, y) &\longmapsto y \end{aligned}$$

Proposizione 2.0.3.

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 &= \sigma(\pi_1, \pi_2) = \sigma(\{\pi_1^{-1}(A), \pi_2^{-1}(B) : A \in \mathcal{A}_1, B \in \mathcal{A}_2\}) \\ &= \{\pi_1^{-1}(A) : A \in \mathcal{A}_1\} \vee \{\pi_2^{-1}(B) : B \in \mathcal{A}_2\}.\end{aligned}$$

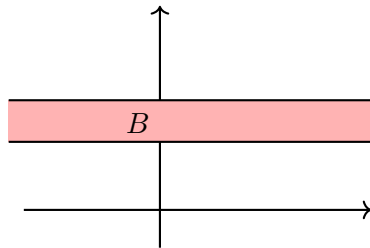
Dimostrazione. “ $\supset$ ”: Sia

$$\begin{aligned}\pi_1^{-1}(A) &= A \times X_2, \quad A \in \mathcal{A}_1, \\ \Rightarrow \pi_1^{-1}(A) &\in \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2.\end{aligned}$$



Sia

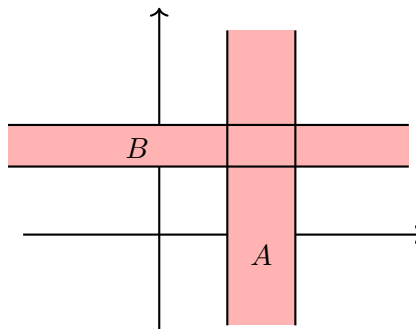
$$\begin{aligned}\pi_2^{-1}(B) &= X_1 \times B, \quad B \in \mathcal{A}_2, \\ \Rightarrow \pi_2^{-1}(B) &\in \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2.\end{aligned}$$



“ $\subset$ ”: Sia $A \times B$ rettangolo misurabile,

$$A \in \mathcal{A}_1, \quad B \in \mathcal{A}_2.$$

$$A \times B = \pi_1^{-1}(A) \cap \pi_2^{-1}(B)$$



$$\Rightarrow A \times B \in \sigma(\pi_1, \pi_2).$$

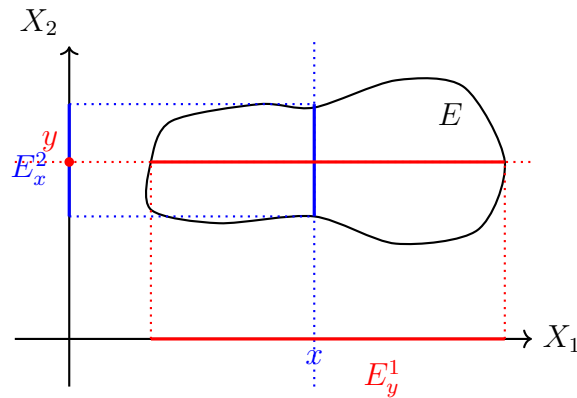
□

Per costruzione $(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2)$ è uno spazio misurabile. Costruiamo una misura su di esso.

Definizione 2.0.4. Sia $E \in \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$. Definiamo le sezioni di E come

$$E_x^2 = \{y \in X_2 : (x, y) \in E\} \quad \forall x \in X_1$$

$$E_y^1 = \{x \in X_1 : (x, y) \in E\} \quad \forall y \in X_2$$



Proposizione 2.0.5. Siano $(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$ e $(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ spazi di misura e siano μ_1 e μ_2 misure σ -finite.

Sia $E \in \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$. Allora:

1.

$$\forall x \in X_1 \quad E_x^2 \in \mathcal{A}_2 \quad \text{e} \quad \forall y \in X_2 \quad E_y^1 \in \mathcal{A}_1.$$

2. Le funzioni

$$\begin{aligned} X_1 &\longrightarrow [0, +\infty] \\ x &\longmapsto \mu_2(E_x^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_2 &\longrightarrow [0, +\infty] \\ y &\longmapsto \mu_1(E_y^1) \end{aligned}$$

sono misurabili e ≥ 0 .

3.

$$\int_{X_1} \mu_2(E_x^2) d\mu_1(x) = \int_{X_2} \mu_1(E_y^1) d\mu_2(y).$$

Dimostrazione. Verifichiamolo nel caso in cui

$$E = A \times B, \quad A \in \mathcal{A}_1, \quad B \in \mathcal{A}_2.$$

1.

$$E_x^2 = \begin{cases} B & \text{se } x \in A, \\ \emptyset & \text{se } x \notin A, \end{cases}$$

$$E_y^1 = \begin{cases} A & \text{se } y \in B, \\ \emptyset & \text{se } y \notin B. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \forall x \in X_1 \quad E_x^2 \in \mathcal{A}_2 \quad \text{e} \quad \forall y \in X_2 \quad E_y^1 \in \mathcal{A}_1.$$

2.

$$\forall x \in X_1 \quad \mu_2(E_x^2) = \mu_2(B) \mathbb{1}_A(x),$$

$$\forall y \in X_2 \quad \mu_1(E_y^1) = \mu_1(A) \mathbb{1}_B(y),$$

misurabili ≥ 0 .

3.

$$\begin{aligned} \int_{X_1} \mu_2(E_x^2) d\mu_1(x) &= \int_{X_1} \mu_2(B) \mathbb{1}_A(x) d\mu_1(x) \\ &= \mu_2(B) \int_{X_1} \mathbb{1}_A(x) d\mu_1(x) = \mu_2(B) \mu_1(A). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{X_2} \mu_1(E_y^1) d\mu_2(y) &= \int_{X_2} \mu_1(A) \mathbb{1}_B(y) d\mu_2(y) \\ &= \mu_1(A) \int_{X_2} \mathbb{1}_B(y) d\mu_2(y) = \mu_1(A) \mu_2(B) \Rightarrow \underline{\text{ok}} \end{aligned}$$

□

Teorema 2.0.6. $(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$, $(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ spazi di misura e siano μ_1 e μ_2 misure σ -finite. Allora

1.

$$\mu_1 \otimes \mu_2 : \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 \longrightarrow [0, +\infty] \quad \text{t.c. } \forall E \in \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$$

$$\mu_1 \otimes \mu_2(E) = \int_{X_1} \mu_2(E_x^2) d\mu_1(x) = \int_{X_2} \mu_1(E_y^1) d\mu_2(y)$$

è una misura σ -finita definita su

$$(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2)$$

ed è detta misura prodotto.

2. Inoltre se $E = A \times B$ con $A \in \mathcal{A}_1$ e $B \in \mathcal{A}_2$ allora

$$\mu_1 \otimes \mu_2(E) = \mu_1 \otimes \mu_2(A \times B) = \mu_1(A) \mu_2(B).$$

3. Infine se

$$\lambda : \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 \longrightarrow [0, +\infty]$$

è una misura σ -finita definita su

$$(X_1 \times X_2, \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2)$$

t.c.

$$\forall A \in \mathcal{A}_1, B \in \mathcal{A}_2 \quad \lambda(A \times B) = \mu_1(A)\mu_2(B)$$

allora

$$\lambda = \mu_1 \otimes \mu_2.$$

Osservazione:

1. Se

$$X_1 = X_2 = \mathbb{R}, \quad \mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2 = \mathcal{B}(\mathbb{R}), \\ X_1 \times X_2 = \mathbb{R}^2.$$

- Si può provare che

$$\mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$$

ed è generata da rettangoli misurabili del tipo

$$(a, b) \times (c, d), \quad [a, b] \times (c, d], \dots$$

$$(-\infty, a] \times (b, +\infty), \dots$$

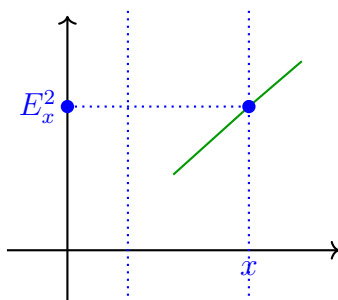
- Su $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ possiamo definire la misura prodotto

$$\underline{m} = m \otimes m \quad \text{t.c.} \quad \underline{m}(A \times B) = m(A)m(B).$$

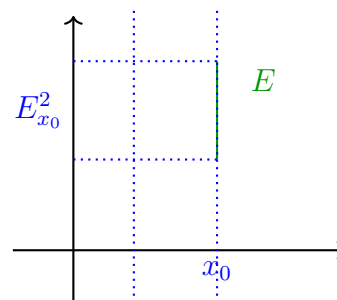
m è detta misura di Borel-Lebesgue.

2. Se

$$E \in \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 \quad \text{t.c.} \quad \mu_1 \otimes \mu_2(E) = 0, \\ \Rightarrow \quad \mu_2(E_x^2) = 0 \quad \text{per quasi ogni } x \in X_1 \quad (\mu_1 \text{ q.o.}) \\ \mu_1(E_y^1) = 0 \quad \text{per quasi ovunque } y \in X_2 \quad (\mu_2 \text{ q.o.}).$$



$$\mu_2(E_x^2) = 0 \\ \forall x \in X_1$$



$$\mu_2(E_x^2) = 0 \\ \forall x \neq x_0$$

$$\mu_2(E_{x_0}^2) \neq 0 \text{ ma } \{x_0\} \text{ è trascurabile}$$

Teorema 2.0.7 (di Tonelli). Siano $(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$, $(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ spazi di misura e siano μ_1 e μ_2 misure σ -finite.

Sia

$$f : X_1 \times X_2 \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

f misurabile e $f \geq 0$. Allora

1. $\forall x \in X_1$

$$\begin{aligned} f(x, \cdot) : X_2 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ y &\longmapsto f(x, y) \end{aligned}$$

$\forall y \in X_2$

$$\begin{aligned} f(\cdot, y) : X_1 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ x &\longmapsto f(x, y) \end{aligned}$$

sono misurabili e ≥ 0 .

2. Le funzioni

$$\begin{aligned} X_1 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ x &\longmapsto \int_{X_2} f(x, y) d\mu_2(y) \\ X_2 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ y &\longmapsto \int_{X_1} f(x, y) d\mu_1(x) \end{aligned}$$

sono misurabili e ≥ 0 .

3.

$$\begin{aligned} &\int_{X_1} \left(\int_{X_2} f(x, y) d\mu_2(y) \right) d\mu_1(x) = \\ &\int_{X_2} \left(\int_{X_1} f(x, y) d\mu_1(x) \right) d\mu_2(y) \\ &= \int_{X_1 \times X_2} f(x, y) d(\mu_1 \otimes \mu_2)(x, y). \end{aligned}$$

Teorema 2.0.8 (di Fubini). Siano $(X_1, \mathcal{A}_1, \mu_1)$, $(X_2, \mathcal{A}_2, \mu_2)$ spazi di misura e siano μ_1 e μ_2 misure σ -finite.

Sia

$$f : X_1 \times X_2 \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

f integrabile rispetto a $\mu_1 \otimes \mu_2$. Allora

1. $\forall x \in X_1$

$$\begin{aligned} f(x, \cdot) : X_2 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ y &\longmapsto f(x, y) \end{aligned}$$

$\forall y \in X_2$

$$\begin{aligned} f(\cdot, y) : X_1 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ x &\longmapsto f(x, y) \end{aligned}$$

integrabili rispetto a μ_2 e μ_1 rispettivamente.

2. Le funzioni

$$\begin{aligned} X_1 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ x &\longmapsto \int_{X_2} f(x, y) d\mu_2(y) \\ X_2 &\longrightarrow \overline{\mathbb{R}} \\ y &\longmapsto \int_{X_1} f(x, y) d\mu_1(x) \end{aligned}$$

integrabili rispetto a μ_1 e μ_2 rispettivamente.

3.

$$\begin{aligned} &\int_{X_1} \left(\int_{X_2} f(x, y) d\mu_2(y) \right) d\mu_1(x) = \\ &\int_{X_2} \left(\int_{X_1} f(x, y) d\mu_1(x) \right) d\mu_2(y) \\ &= \int_{X_1 \times X_2} f(x, y) d(\mu_1 \otimes \mu_2)(x, y). \end{aligned}$$

Diamo ora un'applicazione dei teoremi di Fubini-Tonelli nel calcolo delle probabilità. In particolare siamo interessati nel calcolare la media di una variabile aleatoria come interegrale della sua funzione di sopravvivenza.

Proposizione 2.0.9. Sia $X \geq 0$ q.o. t.c.

$$X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}).$$

Allora

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} S_X(x) dx = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(X > x) dx.$$

ricordando che

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} x d\mathbb{P}_X(x).$$

Dimostrazione. Consideriamo la misura prodotto su

$$(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$$

data da

$$\mathbb{P}_X \otimes m = \mu.$$

$\forall E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ le sue sezioni sono

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad E_x^2 = \{y \in \mathbb{R} : (x, y) \in E\},$$

$$\forall y \in \mathbb{R} \quad E_y^1 = \{x \in \mathbb{R} : (x, y) \in E\}.$$

$$\mu(E) = (\mathbb{P}_X \otimes m)(E) = \int_{\mathbb{R}} m(E_x^2) d\mathbb{P}_X(x) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}_X(E_y^1) dm(y).$$

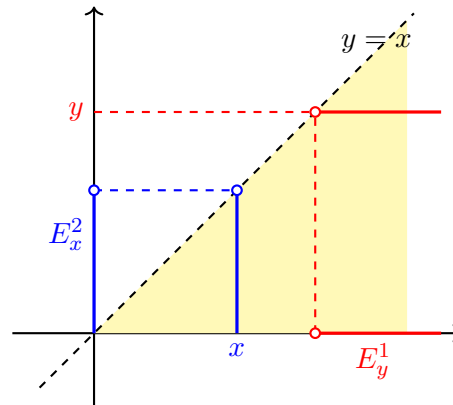
Sia

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y < x\}.$$

•

$$\forall x \leq 0 \quad E_x^2 = \emptyset \quad m(E_x^2) = 0.$$

$$\forall x > 0 \quad E_x^2 = [0, x) \quad m(E_x^2) = x.$$



$$\mu(E) = \int_{\mathbb{R}} m(E_x^2) d\mathbb{P}_X(x) = \int_0^{+\infty} x d\mathbb{P}_X(x) =$$

dal momento che

$$X \geq 0 \text{ q.o.}, \quad \mathbb{P}_X((-\infty, 0)) = 0.$$

si ottiene

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x d\mathbb{P}_X(x) = \int_{\Omega} X d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X].$$

•

$$\forall y \leq 0 \quad E_y^1 = \emptyset \quad \mathbb{P}_X(E_y^1) = 0.$$

$$\forall y > 0 \quad E_y^1 = (y, +\infty) \quad \mathbb{P}_X(E_y^1) = \mathbb{P}_X((y, +\infty)) = \mathbb{P}(X > y).$$

$$\mu(E) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}_X(E_y^1) dm(y) = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(X > y) dy = \int_0^{+\infty} S_X(y) dy.$$

da cui la tesi. □

Osservazione:

- Vale anche

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(X \geq x) dx.$$

- Se X ha segno qualsiasi

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} S_X(x) dx - \int_{-\infty}^0 F_X(x) dx.$$

- Se X è una v.a. discreta con $X(\Omega) \subseteq \mathbb{N}$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} S_X(k).$$

Esempio 2.0.10. 1. Sia $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ $S_X(x) = e^{-\lambda x} \quad \forall x > 0$.

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{+\infty} S_X(x) dx = \frac{1}{\lambda} \underbrace{\int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx}_{1 \text{ perché è la densità di } X} = \frac{1}{\lambda}.$$

2. Sia $X \sim \text{Geo}(p)$ $S_X(k) = (1-p)^k \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} S_X(k) = \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k = \frac{1}{1 - (1-p)} = \frac{1}{p}.$$

dal momento che $0 \leq 1-p < 1$ la serie geometrica di ragione geometrica $(1-p)$ converge.

Capitolo 3

Vettori aleatori

Definizione 3.0.1. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ spazio di probabilità.

Un vettore aleatorio o variabile aleatoria vettoriale a valori in $\mathbb{R}^N$ è una funzione misurabile

$$\underline{X} : (\Omega, \mathcal{F}) \longrightarrow (\mathbb{R}^N, \mathcal{B}(\mathbb{R}^N))$$

Possiamo indicare un vettore aleatori con

$$\underline{X} = (X_1, \dots, X_N).$$

dove $X_i = \pi_i \circ X$ e le π_i sono le proiezioni canoniche del prodotto cartesiano.

Esempio 3.0.2. Estraggo n palline da un'urna che contiene palline di 4 colori: Bianco, Giallo, Verde, Rosso.

Mi interessa il numero di palline Bianche e Gialle che sono state estratte. Posso usare il vettore aleatorio

$$\underline{X} = (X_1, X_2)$$

con

$$X_1 = n^\circ \text{ palline Bianche}, X_2 = n^\circ \text{ palline Gialle}.$$

Esempio 3.0.3. Immaginiamo di tirare ad un bersaglio circolare. Ci interessa il punto colpito. Possiamo usare il vettore aleatorio $\underline{X} = (X_1, X_2)$ dove

$$X_i, \quad i = 1, 2 \quad \text{coordinate del punto (cartesiane e polare)}$$

Osservazione: Le proiezione canoniche viste come funzioni tra spazi misurabili

$$\forall i = 1, \dots, N \quad \pi_i : (\mathbb{R}^N, \mathcal{B}(\mathbb{R}^N)) \longrightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})) \quad \underline{x} = (x_1, \dots, x_N) \longmapsto x_i$$

sono funzioni misurabili.

Consideriamo

$$X_i : \Omega \longrightarrow \mathbb{R} \quad : \quad X_i = \pi_i \circ \underline{X}$$

$$\Omega \xrightarrow{\underline{X}} \mathbb{R}^N \xrightarrow{\pi_i} \mathbb{R}$$

Otteniamo che le X_i sono misurabili perché composizione di misurabili. In particolare sono variabili aleatorie.

Viceversa $X_1, \dots, X_N$ siano variabili aleatorie. Sia

$$A = A_1 \times \dots \times A_N$$

un rettangolo misurabile ovvero

$$A_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \forall i = 1, \dots, N.$$

Allora

$$\begin{aligned} \underline{X}^{-1}(A) &= \underline{X}^{-1}(A_1 \times \dots \times A_N) = (\underline{X} \in A_1 \times \dots \times A_N) = \\ &= (X_1 \in A_1) \cap \dots \cap (X_N \in A_N) = (X_1 \in A_1, \dots, X_N \in A_N) = \\ &= \underbrace{X_1^{-1}(A_1)}_{\in \mathcal{F}} \cap \dots \cap \underbrace{X_N^{-1}(A_N)}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F} \\ &\Rightarrow \underline{X}^{-1}(A) \in \mathcal{F}. \end{aligned}$$

Ma i rettangoli misurabili generano $\mathcal{B}(\mathbb{R}^N)$

$$\Rightarrow \quad \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^N) \quad \underline{X}^{-1}(A) \in \mathcal{F}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{X} \text{ è misurabile e quindi un vettore aleatorio}$$

Possiamo quindi dare una definizione equivalente di variabile aleatoria.

Definizione 3.0.4. Dato $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ spazio di probabilità. Un vettore aleatorio a valori in $\mathbb{R}^N$ è una funzione vettoriale

$$\underline{X} = (X_1, \dots, X_N), \quad \underline{X} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$$

le cui componenti sono variabili aleatorie reali.

Definizione 3.0.5. Sia

$$\underline{X} = (X_1, \dots, X_N)$$

un vettore aleatorio.

Si dice legge congiunta di $\underline{X}$ (legge congiunta delle variabili $X_1, \dots, X_N$) la misura immagine di $\mathbb{P}$ mediante $\underline{X}$ ovvero la misura di probabilità $\mathbb{P}_{\underline{X}}$ t.c.

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^N) \quad \mathbb{P}_{\underline{X}}(A) = \mathbb{P}(\underline{X}^{-1}(A)) = \mathbb{P}(\underline{X} \in A).$$

Si dicono invece leggi marginali le leggi delle componenti ovvero $\mathbb{P}_{X_i}$ t.c.

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \mathbb{P}_{X_i}(B) = \mathbb{P}(X_i^{-1}(B)) = \mathbb{P}(X_i \in B).$$

Per semplicità da qui alla fine della lezione consideriamo $N = 2$ e scriviamo $Z = (X, Y)$.

Definizione 3.0.6. Sia

$$\underline{Z} = (X, Y)$$

un vettore aleatorio.

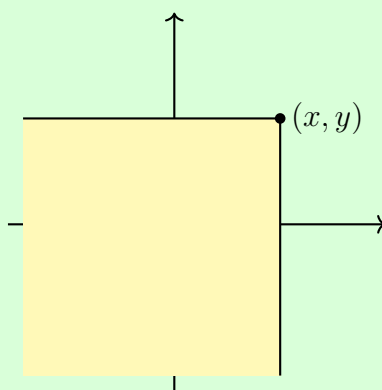
Si dice funzione di ripartizione (o di distribuzione cumulata) congiunta di $\underline{Z}$ la funzione

$$F_{\underline{Z}} = F_{(X,Y)} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow [0, 1]$$

$$z = (x, y) \longmapsto F_{\underline{Z}}(z) = F_{\underline{Z}}(x, y)$$

dove

$$\begin{aligned} F_{\underline{Z}}(z) &= F_{\underline{Z}}(x, y) = \mathbb{P}((X \leq x) \cap (Y \leq y)) \\ &= \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) \\ &= \mathbb{P}(X^{-1}((-\infty, x]) \cap Y^{-1}((-\infty, y])) \\ &= \mathbb{P}(\underline{Z}^{-1}((-\infty, x] \times (-\infty, y])) = \mathbb{P}_{\underline{Z}}((-\infty, x] \times (-\infty, y]) . \end{aligned}$$



Le funzioni di ripartizione marginali sono le funzioni di ripartizioni delle componenti ovvero

$$F_X, F_Y : \mathbb{R} \longrightarrow [0, 1] \quad \text{t.c.}$$

$$F_X(x) = \mathbb{P}_X((-\infty, x]) = \mathbb{P}(X^{-1}((-\infty, x])) = \mathbb{P}(X \leq x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$F_Y(y) = \mathbb{P}_Y((-\infty, y]) = \mathbb{P}(Y^{-1}((-\infty, y])) = \mathbb{P}(Y \leq y) \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

Proposizione 3.0.7. 1.

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad F_X(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{\underline{Z}}((x, y)).$$

2.

$$\forall y \in \mathbb{R} \quad F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_{\underline{Z}}((x, y)).$$

Dimostrazione. Sia

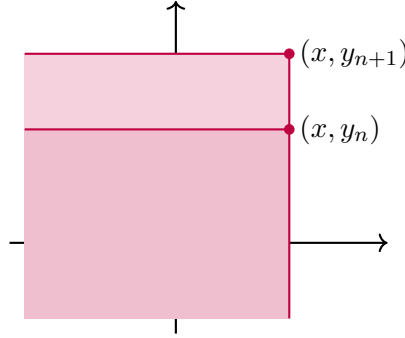
$$y_n \rightarrow +\infty$$

e sia

$$A_n = (-\infty, x] \times (-\infty, y_n].$$

$$y_n \leq y_{n+1} \quad \Rightarrow \quad A_n \subseteq A_{n+1}.$$

$$A = \bigcup_{n \geq 1} A_n = (-\infty, x] \times \mathbb{R}.$$



$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F_{\underline{Z}}(x, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_{\underline{Z}}((-\infty, x] \times (-\infty, y_n]) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_{\underline{Z}}(A_n) = \mathbb{P}_{\underline{Z}}(A) = \mathbb{P}_{\underline{Z}}((-\infty, x] \times \mathbb{R})$$

$$= \mathbb{P}(X \leq x) = F_X(x) \quad \Rightarrow \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{\underline{Z}}(x, y) = F_X(x).$$

analogo per F_Y .

□

Osservazione: In generale F_X e F_Y non si può ricavare $F_{\underline{Z}}$.

3.1 Vettori aleatori discreti

Definizione 3.1.1. Un vettore aleatorio

$$\underline{Z} = (X, Y)$$

si dice discreto se l'insieme dei valori assunti da $\underline{Z}$, $\underline{Z}(\Omega)$, è un insieme discreto.

Questo succede se e solo se sono discrete le componenti X e Y .

In particolare

$$\underline{Z}(\Omega) \subseteq X(\Omega) \times Y(\Omega) = \{(x_i, y_j) : i \in I, j \in J\}$$

con I e J al più numerabili.

- La legge di $\underline{Z}$, $\mathbb{P}_{\underline{Z}}$, è una misura discreta concentrata su $\underline{Z}(\Omega)$
è definita su $\{(x_i, y_j)\}$ con $(x_i, y_j) \in \underline{Z}(\Omega)$
e poi estesa ai Boreliani:

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \quad \mathbb{P}_{\underline{Z}}(B) = \mathbb{P}(\underline{Z} \in B) = \sum_{(x_i, y_j) \in B \cap \underline{Z}(\Omega)} \mathbb{P}_{\underline{Z}}(\{(x_i, y_j)\})$$

$$= \sum_{(x_i, y_j) \in B \cap \underline{Z}(\Omega)} \mathbb{P}(\underline{Z} = (x_i, y_j)) = \sum_{(x_i, y_j) \in B \cap \underline{Z}(\Omega)} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j).$$

La funzione di densità discreta congiunta di $\underline{Z}$ è la funzione

$$p_{\underline{Z}} = p_{(X,Y)} : \mathbb{R}^2 \longrightarrow [0, 1]$$

t.c.

$$\begin{aligned} p_{\underline{Z}}(z) &= p_{\underline{Z}}((x, y)) = \mathbb{P}(\underline{Z} = (x, y)) = \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= \begin{cases} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) & \text{se } (x, y) = (x_i, y_j) \in \underline{Z}(\Omega), \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases} \end{aligned}$$

Le funzioni di densità discrete delle componenti X e Y sono dette marginali e si possono ricavare dalla densità discreta congiunta (non viceversa).

Osservazione: Fissiamo $x_i \in X(\Omega)$, $i \in I$.

Osserviamo che

$$\{(Y = y_j) : j \in J\}$$

è una partizione dell'evento certo $\Rightarrow$ possiamo utilizzare la formula della probabilità totale, ovvero

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \mathbb{P}(B) = \sum_{j \in J} \mathbb{P}(B \cap (Y = y_j)).$$

$$\begin{aligned} p_X(x_i) &= \mathbb{P}(X = x_i) = \mathbb{P}(B) = \sum_{j \in J} \mathbb{P}(B \cap (Y = y_j)) \\ &= \sum_{j \in J} \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j \in J} p_{(X,Y)}(x_i, y_j). \end{aligned}$$

$\Downarrow$

$$\forall x_i \in X(\Omega) \quad p_X(x_i) = \sum_{j \in J} p_{(X,Y)}(x_i, y_j)$$

$$\forall y_j \in Y(\Omega) \quad p_Y(y_j) = \sum_{i \in I} p_{(X,Y)}(x_i, y_j).$$

Variabile aleatoria multinomiale

Come primo vettore aleatorio discreto presentiamo una diretta estensione della variabile discreta binomiale.

Definizione 3.1.2. Consideriamo n prove ripetute e indipendenti dello stesso esperimento aleatorio, ciascuna delle quali può produrre $N + 1$ possibili risultati.

Indichiamo con

$$p_i, \quad i = 1, \dots, N,$$

la probabilità di ottenere il risultato di tipo i . La probabilità di ottenere il risultato di tipo

$N + 1$ è quindi

$$p_{N+1} = 1 - \sum_{i=1}^N p_i.$$

Definiamo il vettore aleatorio

$$\underline{X} = (X_1, \dots, X_N),$$

dove

$$X_i = \text{n}^\circ \text{ di risultati di tipo } i, \quad i = 1, \dots, N.$$

Il numero di risultati di tipo $N + 1$ non deve essere incluso esplicitamente nel vettore, poiché è determinato dagli altri:

$$X_{N+1} = n - \sum_{i=1}^N X_i.$$

Si scrive

$$\underline{X} \sim M(n, p_1, \dots, p_N),$$

e si dice che $\underline{X}$ è una variabile aleatoria multinomiale di parametri

$$n, p_1, \dots, p_N.$$

Lo spazio dei valori assunti da $\underline{X}$ è

$$\underline{X}(\Omega) = \left\{ (n_1, \dots, n_N) : n_i \in \{0, \dots, n\}, \quad \sum_{i=1}^N n_i \leq n \right\}.$$

Infatti, fissato

$$(n_1, \dots, n_N) \in \underline{X}(\Omega),$$

il numero di risultati di tipo $N + 1$ è

$$n_{N+1} = n - \sum_{i=1}^N n_i.$$

La funzione di densità discreta congiunta è quindi

$$\begin{aligned} p_{\underline{X}}(n_1, \dots, n_N) &= \mathbb{P}(X_1 = n_1, \dots, X_N = n_N) \\ &= \mathbb{P}(\underline{X} = (n_1, \dots, n_N)) \\ &= \frac{n!}{n_1! \cdots n_N! \left(n - \sum_{i=1}^N n_i\right)!} p_1^{n_1} \cdots p_N^{n_N} \left(1 - \sum_{i=1}^N p_i\right)^{n - \sum_{i=1}^N n_i}. \end{aligned}$$

Il coefficiente

$$\binom{n}{n_1, \dots, n_{N+1}} = \frac{n!}{n_1! \cdots n_N! n_{N+1}!}$$

è detto coefficiente multinomiale.

Osservazione: Possiamo ricavare le distribuzioni marginali delle componenti X_i .

Fissato $i \in \{1, \dots, N\}$ e $n_i \in \{0, \dots, n\}$,

$$p_{X_i}(n_i) = \mathbb{P}(X_i = n_i) = \sum_{\substack{n_j, j \neq i \\ (n_1, \dots, n_N) \in \underline{X}(\Omega)}} p_{\underline{X}}(n_1, \dots, n_N).$$

Sommando rispetto a tutti i possibili valori delle altre componenti si ottiene

$$p_{X_i}(n_i) = \binom{n}{n_i} p_i^{n_i} (1 - p_i)^{n - n_i}.$$

Quindi

$$X_i \sim B(n, p_i).$$

Ogni componente X_i può dunque essere vista come una variabile aleatoria binomiale associata allo schema di Bernoulli in cui il “successo” consiste nell’ottenere un risultato di tipo i , evento che in ogni prova ha probabilità p_i .

Esempio 3.1.3. Facciamo 10 estrazioni con reinserimento da un’urna con 100 palline di cui 50 nere, 20 rosse, 20 bianche e 10 verdi.

a) Con quale probabilità ottengo 5 nere, 3 rosse e 1 bianca?

$$N = 3 \quad \underline{X} = (X_N, X_R, X_B) \quad X_V = n - (X_N + X_R + X_B)$$

$$n = 10$$

$$p_N = \frac{1}{2} \quad p_R = \frac{1}{5} \quad p_B = \frac{1}{5} \quad p_V = 1 - (p_N + p_R + p_B) = \frac{1}{10}$$

$$p_{\underline{X}}((5, 3, 1)) = \mathbb{P}(\underline{X} = (5, 3, 1)) = \mathbb{P}(X_N = 5, X_R = 3, X_B = 1)$$

$$= \frac{10!}{5! 3! 1! 1!} \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{5}\right)^3 \left(\frac{1}{5}\right)^1 \left(\frac{1}{10}\right)^1 = 0.0252$$

b) Con quale probabilità ottengo 5 nere e 3 rosse?

Due possibili strade:

$$1) \quad \mathbb{P}((\underline{X} = (5, 3, 0)) \cup (\underline{X} = (5, 3, 1)) \cup (\underline{X} = (5, 3, 2)))$$

$$= p_{\underline{X}}((5, 3, 0)) + p_{\underline{X}}((5, 3, 1)) + p_{\underline{X}}((5, 3, 2)) = 0.056$$

$$2) \quad \tilde{N} = 2 \quad \tilde{\underline{X}} = (X_N, X_R) \quad X_{BV} = n - (X_N + X_R)$$

$$n = 10$$

$$p_N = \frac{1}{2} \quad p_R = \frac{1}{5} \quad p_{BV} = 1 - (p_N + p_R) = \frac{3}{10}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\tilde{X} = (5, 3)) &= p_{\tilde{X}}((5, 3)) = \mathbb{P}(X_N = 5, X_R = 3) \\ &= \frac{10!}{5!3!2!} \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{5}\right)^3 \left(\frac{3}{10}\right)^2 = 0.056\end{aligned}$$

c) Con quale probabilità ottengo 5 palline nere?

$$X_N \sim B(n, p_N) \quad n = 10 \quad p_N = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{P}(X_N = 5) = p_{X_N}(5) = \frac{10!}{5!5!} \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 0.2461$$

Esempio 3.1.4. Da un'urna contenente 3 palline bianche, 4 palline nere e 5 palline rosse vengono estratte $n = 3$ palline senza reinserimento. Si definiscono X e Y come il numero di palline bianche e nere ottenute nelle tre estrazioni, rispettivamente.

- a) Determinare la densità discreta congiunta della coppia (X, Y) .
- b) Determinare le densità discrete marginali delle variabili aleatorie X e Y .
- c) Calcolare la probabilità che il numero di palline bianche estratte sia minore del numero di palline nere estratte.

Soluzione

$$X = \text{n}^\circ \text{ di palline bianche estratte} \quad X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$Y = \text{n}^\circ \text{ di palline nere estratte} \quad Y(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$$

a)

$$Z = (X, Y) \quad Z(\Omega) \subseteq X(\Omega) \times Y(\Omega)$$

$$\forall (i, j) \in Z(\Omega)$$

$$\begin{aligned}P_Z((i, j)) &= P(Z = (i, j)) \\ &= P(X = i, Y = j) \\ &= \frac{\binom{3}{i} \binom{4}{j} \binom{5}{3-i-j}}{\binom{12}{3}}.\end{aligned}$$

		$Y(\Omega)$				P_X
$i \backslash j$		0	1	2	3	
$X(\Omega)$	0					
	1					
	2					
	3					
P_Y						1

b)

$$\forall i \in X(\Omega)$$

$$P_X(i) = P(X = i) = \sum_{j=0}^3 P_Z((i, j)) = \dots = \frac{\binom{3}{i} \binom{9}{3-i}}{\binom{12}{3}}.$$

$$X \sim \text{Ipergeometrica}(12, 3, 3)$$

Analogamente

$$\forall j \in Y(\Omega)$$

$$P_Y(j) = P(Y = j) = \sum_{i=0}^3 P_Z((i, j)) = \dots = \frac{\binom{4}{j} \binom{8}{3-j}}{\binom{12}{3}}.$$

$$Y \sim \text{Ipergeometrica}(12, 4, 3)$$

c)

$$P(X < Y) = P((X, Y) \in C) = P_Z(C) = *$$

dove

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < y\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$$

$$\begin{aligned} * &= \sum_{(i,j) \in C} P_Z((i, j)) \\ &= P_Z((0, 1)) + P_Z((0, 2)) + P_Z((0, 3)) \\ &\quad + P_Z((1, 2)) + \cancel{P_Z((1, 3))} \\ &\quad + \cancel{P_Z((2, 3))} \end{aligned}$$

3.2 Vettori aleatori assolutamente continui

Definizione 3.2.1. Un vettore aleatorio $Z = (X, Y)$ si dice assolutamente continuo se la sua legge $\mathbb{P}_Z$ è una misura assolutamente continua rispetto alla misura di Lebesgue su

$$(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)) : \quad \mathbb{P}_Z \ll m = m \otimes m.$$

La derivata di Radon-Nikodym

$$\frac{d\mathbb{P}_Z}{dm} = f_Z$$

si dice funzione di densità congiunta di $Z = (X, Y)$.

Osservazione: Ricordiamo che f_Z essendo una derivata di Radon-Nikodym deve essere

$$f_Z \text{ misurabile, } f_Z \geq 0.$$

$$\forall C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \quad \mathbb{P}_Z(C) = \mathbb{P}(Z \in C) = \int_C f_Z dm.$$

e in particolare

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_Z(\mathbb{R}^2) &= 1 = \int_{\mathbb{R}^2} f_Z dm \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_Z(x, y) dx \right) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_Z(x, y) dy \right) dx. \end{aligned}$$

Proposizione 3.2.2. Sia $Z = (x, y)$ un vettore aleatorio assolutamente continuo.

Allora le componenti X e Y sono variabili aleatorie assolutamente continue (diciamo che sono congiuntamente assolutamente continue) e le loro densità, dette marginali, si ricavano dalla densità congiunta:

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(x,y)}(x, y) dy$$

$$\forall y \in \mathbb{R} \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(x,y)}(x, y) dx$$

Dimostrazione. Sia $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X(A) &= \mathbb{P}(x \in A) = \mathbb{P}(x \in A, y \in \mathbb{R}) = \mathbb{P}((x, y) \in A \times \mathbb{R}) \\ &= \underbrace{\mathbb{P}_Z(A \times \mathbb{R})}_{\substack{Z \text{ è a.c.} \\ \mathbb{P}_Z \ll m \text{ e } f_Z = \frac{d\mathbb{P}_Z}{dm}}} = \int_{A \times \mathbb{R}} f_Z dm \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \underbrace{\mathbb{1}_A(x) f_Z(x, y)}_{\substack{\geq 0 \text{ misurabile} \\ \text{integrabile}}} dm(x, y) \\ &\stackrel{\text{Fubini-Tonelli}}{=} \int_A \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_Z(x, y) dy \right)}_{\text{poniamo } f_X(x)} dx = \int_A f_X dm. \end{aligned}$$

dal momento che

$$\int_A (\dots) dx \quad \text{corrisponde a} \quad \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_A(x) (\dots) dx.$$

Ho trovato una funzione

$$\underbrace{\text{misurabile e } \geq 0}_{\text{Tonelli}} \quad \underbrace{(\text{integrabile})}_{\text{Fubini}}$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_Z(x, y) dy.$$

t.c.

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \mathbb{P}_X(A) = \int_A f_X dm \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_X \ll m$$

e

$$f_X = \frac{d\mathbb{P}_X}{dm} \quad \text{q.o.}$$

ovvero X è assolutamente continua e f_X è la densità di X .

Analogo per Y .

□

Osservazione:

Se X e Y sono variabili aleatorie assolutamente continue non posso dire che (X, Y) è assolutamente continuo.

Quindi non ha senso pensare di poter ricavare f_Z da f_X e f_Y a meno di ipotesi più forti.

Esempio 3.2.3. Si considerino due variabili aleatorie X e Y aventi densità congiunta

$$f_{(X,Y)}(x, y) = 2e^{-(x+2y)} \mathbb{1}_D(x, y),$$

con

$$D = (0, +\infty) \times (0, +\infty).$$

- Calcolare $\mathbb{P}(X > 1, Y < 1)$.
- Calcolare $\mathbb{P}(X < Y)$.
- Ricavare le leggi marginali di X e Y .

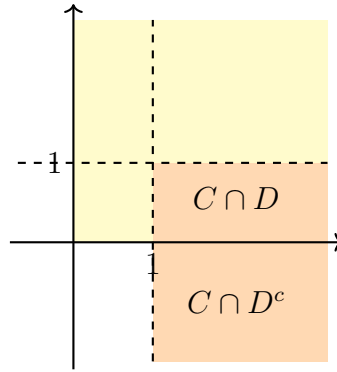
Soluzione

a)

$$\mathbb{P}(X > 1, Y < 1) = \mathbb{P}((x, y) \in C) = \int_C f_{(X,Y)}(x, y) dx dy = *$$

dove

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 1, y < 1\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2).$$



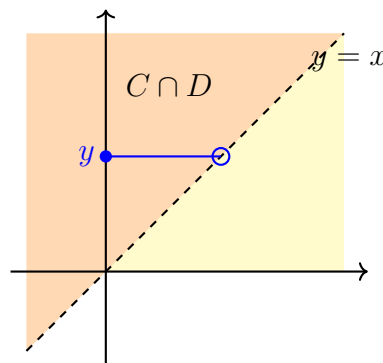
$$\begin{aligned}
 * &= \int_{C \cap D} 2e^{-(x+2y)} dx dy \\
 &= \int_0^1 \left(\int_1^{+\infty} 2e^{-(x+2y)} dx \right) dy \\
 &= \int_0^1 2e^{-2y} \underbrace{\left(\int_1^{+\infty} e^{-x} dx \right)}_{\substack{S_T(1)=e^{-1} \\ T \sim \text{Exp}(1)}} dy \\
 &= e^{-1} \int_0^1 2e^{-2y} dy \\
 &= e^{-1}(1 - e^{-2}).
 \end{aligned}$$

b)

$$\mathbb{P}(X < Y) = \mathbb{P}((x, y) \in C) = \int_C f_{(X,Y)}(x, y) dx dy = *$$

dove

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < y\}.$$



$$\begin{aligned}
* &= \int_{C \cap D} 2e^{-(x+2y)} dx dy \\
&= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^y 2e^{-(x+2y)} dx \right) dy \\
&= \int_0^{+\infty} 2e^{-2y} \underbrace{\left(\int_0^y e^{-x} dx \right)}_{F_T(y)=1-e^{-y}} dy \\
&= \int_0^{+\infty} 2e^{-2y} dy - \int_0^{+\infty} 2e^{-3y} dy \\
&= 1 - \underbrace{\frac{2}{3} \int_0^{+\infty} 3e^{-3y} dy}_{\substack{1 \\ V \sim \text{Exp}(3)}} \\
&= 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

In alternativa avremmo potuto anche calcolare l'integrale ricordandoci del rapporto tra media e funzione di sopravvivenza di V .

$$2 \int_0^{+\infty} e^{-3y} dy = 2 \int_0^{+\infty} S_V(y) dy = 2\mathbb{E}[V] = \frac{2}{3}$$

c)

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x,y) dy$$

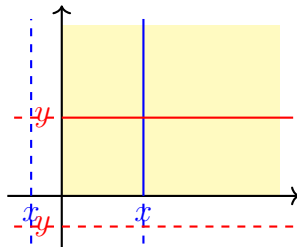
$$\text{se } x \leq 0 \quad f_X(x) = 0$$

$$\text{se } x > 0 \quad f_X(x) = \int_0^{+\infty} 2e^{-(x+2y)} dy$$

$$= e^{-x} \underbrace{\int_0^{+\infty} 2e^{-2y} dy}_1 = e^{-x}$$

$U \sim \text{Exp}(2)$

$$\Rightarrow \quad f_X(x) = e^{-x} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(x) \quad \Rightarrow \quad X \sim \text{Exp}(1)$$



$$\forall y \in \mathbb{R} \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x, y) dx$$

$$\text{se } y \leq 0 \quad f_Y(y) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{se } y > 0 \quad f_Y(y) &= \int_0^{+\infty} 2e^{-(x+2y)} dx = 2e^{-2y} \underbrace{\int_0^{+\infty} e^{-x} dx}_{\substack{1 \\ T \sim \text{Exp}(1)}} \\ &= 2e^{-2y} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad f_Y(y) = 2e^{-2y} \mathbb{1}_{(0,+\infty)}(y) \quad \Rightarrow \quad Y \sim \text{Exp}(2)$$

3.3 Variabili aleatorie indipendenti

Ricordiamo che una famiglia di σ -algebre $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ si dice indipendente se, per ogni scelta finita di indici distinti

$$i_1, \dots, i_n \in I$$

e per ogni

$$A_{i_k} \in \mathcal{A}_{i_k},$$

vale

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{k=1}^n A_{i_k} \right) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(A_{i_k}).$$

Definizione 3.3.1. Diciamo che le variabili aleatorie $(X_i)_{i \in I}$ sono indipendenti, se sono indipendenti le σ -algebre

$$(\sigma(X_i))_{i \in I}$$

dove

$$\sigma(X_i) = \{X_i^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}.$$

Esempio 3.3.2. Consideriamo uno schema di Bernoulli (binomiale)

$$X \sim B(n, p).$$

$$X = \sum_{i=1}^n Y_i \quad \text{con } Y_i \sim b(p).$$

Osserviamo che

$$Y_i = \mathbb{1}_{A_i} \quad \text{con } A_i = \text{ho successo alla prova } i\text{-esima.}$$

$$\sigma(Y_i) = \{Y_i^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\} = \{\Omega, \emptyset, A_i, A_i^c\} = \sigma(A_i).$$

$$(A_i)_{i=1,\dots,n} \text{ sono indipendenti} \quad \Rightarrow \quad \text{sono indipendenti le}$$

$$(\sigma(A_i))_{i=1,\dots,n} = (\sigma(Y_i))_{i=1,\dots,n} \quad \Rightarrow \quad \text{sono indipendenti le}$$

$$(Y_i)_{i=1,\dots,n}.$$

Ogni volta che avremo un set di variabili aleatorie con stessa densità e indipendenti scriveremo

$$Y_i \underset{\text{iid}}{\sim} b(p) \quad \text{iid} = \text{indipendenti e identicamente distribuite.}$$

Osservazione: Siano

$$Z = (X, Y).$$

osserviamo che

$$X \perp\!\!\!\perp Y \quad (\text{indipendenti}) \iff \sigma(X) \perp\!\!\!\perp \sigma(Y)$$

$$\iff \{X^{-1}(A) : A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\} \perp\!\!\!\perp \{Y^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$$

$$\iff \forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad X^{-1}(A) \perp\!\!\!\perp Y^{-1}(B)$$

$$\iff \forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \mathbb{P}(X^{-1}(A) \cap Y^{-1}(B)) = \mathbb{P}(X^{-1}(A)) \mathbb{P}(Y^{-1}(B))$$

$$\iff \forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \underbrace{\mathbb{P}(X \in A, Y \in B)}_{\substack{\mathbb{P}((X,Y) \in A \times B) \\ = \mathbb{P}_Z(A \times B)}} = \underbrace{\mathbb{P}(X \in A)}_{\mathbb{P}_X(A)} \cdot \underbrace{\mathbb{P}(Y \in B)}_{\mathbb{P}_Y(B)}$$

$$\iff \forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \mathbb{P}_Z(A \times B) = \mathbb{P}_X(A) \cdot \mathbb{P}_Y(B)$$

$$\iff \mathbb{P}_Z = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

essendo la misura prodotto l'unica che fattorizza le misure.

Proposizione 3.3.3. Sia $Z = (X, Y)$ un vettore aleatorio. Allora

$$X \perp\!\!\!\perp Y \iff F_Z(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Dimostrazione. Segue da

$$\begin{aligned} F_Z(x, y) &= \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) \\ &= \mathbb{P}\left(Z \in \underbrace{(-\infty, x]}_A \times \underbrace{(-\infty, y]}_B\right) \\ &= \mathbb{P}_Z\left(\underbrace{(-\infty, x] \times (-\infty, y]}_{A \times B}\right). \end{aligned}$$

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}_X \left(\underbrace{(-\infty, x]}_A \right)$$

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}_Y \left(\underbrace{(-\infty, y]}_B \right).$$

□

Proposizione 3.3.4. 1) Sia $Z = (X, Y)$ un vettore aleatorio discreto, con densità congiunta

$$p_Z = p_{(X,Y)}$$

e marginali p_X e p_Y .

$$X \perp\!\!\!\perp Y \iff p_{(X,Y)}(x_i, y_j) = p_X(x_i) p_Y(y_j) \quad \forall x_i \in X(\Omega), \quad \forall y_j \in Y(\Omega).$$

2a) Sia $Z = (X, Y)$ un vettore aleatorio assolutamente continuo, con densità congiunta

$$f_Z = f_{(X,Y)}$$

e marginali f_X e f_Y .

Supponiamo che valga

$$f_{(X,Y)}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad \text{per } m\text{-q.o. } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

$$\Rightarrow \quad X \perp\!\!\!\perp Y.$$

2b) Siano X, Y variabili aleatorie assolutamente continue, con densità f_X e f_Y rispettivamente,

$$X \perp\!\!\!\perp Y.$$

Allora $Z = (X, Y)$ è assolutamente continuo con densità

$$f_Z = f_{(X,Y)} = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

Dimostrazione. 1)

$$\begin{aligned} p_{(X,Y)}(x_i, y_j) &= \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) \\ &= \mathbb{P}((X, Y) \in \{x_i\} \times \{y_j\}) \\ &= \mathbb{P}_Z \left(\underbrace{\{x_i\}}_A \times \underbrace{\{y_j\}}_B \right). \end{aligned}$$

$$p_X(x_i) = \mathbb{P}(X = x_i) = \mathbb{P}(X \in \{x_i\}) = \mathbb{P}_X \left(\underbrace{\{x_i\}}_A \right)$$

$$p_Y(y_j) = \mathbb{P}(Y = y_j) = \mathbb{P}(Y \in \{y_j\}) = \mathbb{P}_Y \left(\underbrace{\{y_j\}}_B \right).$$

L'implicazione $\Leftarrow$ è immediata. Facciamo l'implicazione $\Rightarrow$. Siano $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_Z(A \times B) &= \sum_{(x_i, y_i) \in A \times B} \mathbb{P}_Z(\{x_i, y_i\}) = \sum_{(x_i, y_i) \in A \times B} p_Z(x_i, y_i) = \sum_{(x_i, y_i) \in A \times B} p_X(x_i) \cdot p_Y(y_i) = \\ &= \left(\sum_{x_i \in A} p_X(x_i) \right) \cdot \left(\sum_{y_i \in B} p_Y(y_i) \right) = \mathbb{P}_X(A) \cdot \mathbb{P}_Y(B) \end{aligned}$$

2)

$$\forall A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X(A) \cdot \mathbb{P}_Y(B) &= \int_A f_X dm \cdot \int_B f_Y dm \\ &\stackrel{\text{Tonelli}}{=} \int_{A \times B} (f_X \cdot f_Y) dm, \quad m = m \otimes m. \end{aligned} \quad (\star)$$

2a)

Per ipotesi

$$f_Z = f_X \cdot f_Y \quad m\text{-q.o.}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X(A) \cdot \mathbb{P}_Y(B) &\stackrel{\star}{=} \int_{A \times B} (f_X \cdot f_Y) dm \\ &= \int_{A \times B} f_Z dm \\ &= \mathbb{P}_Z(A \times B). \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}_Z = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y \quad \Rightarrow \quad X \perp\!\!\!\perp Y.$$

2b)

Per ipotesi

$$X \perp\!\!\!\perp Y \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}_Z = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

Definiamo su

$$(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$$

una misura μ come

$$\mu(C) = \int_C (f_X \cdot f_Y) dm \quad \forall C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2).$$

Ben definita perchè

$$f_X \cdot f_Y \geq 0 \quad \text{misurabile.}$$

$$\Rightarrow \quad \mu \ll m \quad \text{con} \quad \frac{d\mu}{dm} = f_X \cdot f_Y \quad m\text{-q.o.}$$

Consideriamo

$$C = A \times B \quad \text{con } A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow$$

$$\mu(A \times B) = \int_{A \times B} (f_X \cdot f_Y) dm \stackrel{\star}{=} \mathbb{P}_X(A) \cdot \mathbb{P}_Y(B).$$

$$\Rightarrow \quad \mu = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y = \mathbb{P}_Z \quad \text{per ipotesi}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}_Z \ll m \quad (\Rightarrow Z = (X, Y) \text{ è assolutamente continuo})$$

e

$$f_Z := \frac{d\mathbb{P}_Z}{dm} = f_X \cdot f_Y \quad m\text{-q.o.}$$

□

Osservazione: Sia $Z = (X, Y)$ vettore assolutamente continuo tale che

$$f_Z(x, y) = h(x) \cdot g(y) \quad m\text{-q.o.} \Rightarrow \quad X \perp\!\!\!\perp Y.$$

Infatti

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_Z(x, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} h(x) \cdot g(y) dy \\ &= \left(\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} g(y) dy}_c \right) \cdot h(x) = c \cdot h(x). \\ f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_Z(x, y) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} h(x) \cdot g(y) dx \\ &= \left(\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} h(x) dx}_{c'} \right) \cdot g(y) = c' \cdot g(y). \\ f_X(x) \cdot f_Y(y) &= (c \cdot h(x)) (c' \cdot g(y)) \\ &= \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(y) dy \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} h(x) dx \right) \cdot h(x) \cdot g(y) \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \underbrace{\int_{\mathbb{R}^2} \underbrace{h(x) \cdot g(y)}_{f_Z(x,y) \text{ q.o.}} dx dy}_{c \cdot c' = 1} \cdot \underbrace{h(x) \cdot g(y)}_{f_Z(x,y) \text{ q.o.}} \\ &= f_Z(x, y) \quad m\text{-q.o.} \Rightarrow \quad X \perp\!\!\!\perp Y \end{aligned}$$

Proposizione 3.3.5. Siano $X \perp\!\!\!\perp Y$ e $h, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ misurabili.

Allora

$$h(X) \perp\!\!\!\perp g(Y).$$

Dimostrazione. Siano

$$A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(h(X) \in A, g(Y) \in B) &= \mathbb{P} \left(X \in \underbrace{h^{-1}(A)}_{\in \mathcal{B}(\mathbb{R})}, Y \in \underbrace{g^{-1}(B)}_{\in \mathcal{B}(\mathbb{R})} \right) \\
&= \mathbb{P}(X \in h^{-1}(A)) \cdot \mathbb{P}(Y \in g^{-1}(B)) \\
&= \mathbb{P}(h(X) \in A) \cdot \mathbb{P}(g(Y) \in B) \\
&\Rightarrow h(X) \perp\!\!\!\perp g(Y).
\end{aligned}$$

□

Esempio 3.3.6.

$$X \perp\!\!\!\perp Y \quad \Rightarrow \quad X^2 \perp\!\!\!\perp e^{-Y}.$$

Si può generalizzare facilmente generalizzare ad un numero finito n di variabili aleatorie.

Proposizione 3.3.7. Siano

$$X_1, \dots, X_n \perp\!\!\!\perp Y_1, \dots, Y_n.$$

Siano

$$h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{e} \quad g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

misurabili.

$$\Rightarrow \quad h(X_1, \dots, X_n) \perp\!\!\!\perp g(Y_1, \dots, Y_n).$$

Esempio 3.3.8.

Siano X_i indipendenti.

$$X_1 X_2 - X_3^2 \perp\!\!\!\perp X_4 + X_5^3 - e^{X_6} \cdot X_7^2.$$